# ONTAP e il cloud

ONTAP 9

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/cloud/index.html on May 23, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

ONTAP e il cloud . . . 1
ONTAP e panoramica sul cloud . . . 1
Protezione dei dati e cloud . . . 1
Sposta interi workload nel cloud . . . 3
Performance ed efficienza nel cloud . . . 5
Gestire ONTAP nel cloud . . . 7
Conformità e cloud . . . 9

# ONTAP e il cloud

## ONTAP e panoramica sul cloud

Gli amministratori dei sistemi ONTAP on-premise possono iniziare a utilizzare “il cloud”. Le funzionalità di ONTAP vengono confrontate con i prodotti e le funzionalità equivalenti nel cloud.

Se già conosci ONTAP ma non conosci i prodotti basati sul cloud, le seguenti informazioni ti aiutano a capire cosa puoi fare nel cloud e ti riferiscono ad altre risorse per scoprire come:

- Cloud Volumes ONTAP

  Appliance di storage software-only che esegue il software di gestione dei dati ONTAP nel cloud.

- Cloud Volume Services

  Servizi di file nativi del cloud che forniscono storage di file misurato per volumi NAS. Sono disponibili tre opzioni:

  - Azure NetApp Files
  - Amazon FSX per ONTAP
  - Cloud Volumes Service per Google Cloud

**Informazioni correlate**

Che tu sia un nuovo utente di questi prodotti cloud o abbia già dimestichezza con essi, puoi trovare ulteriori informazioni all’indirizzo "Documentazione sui prodotti NetApp".

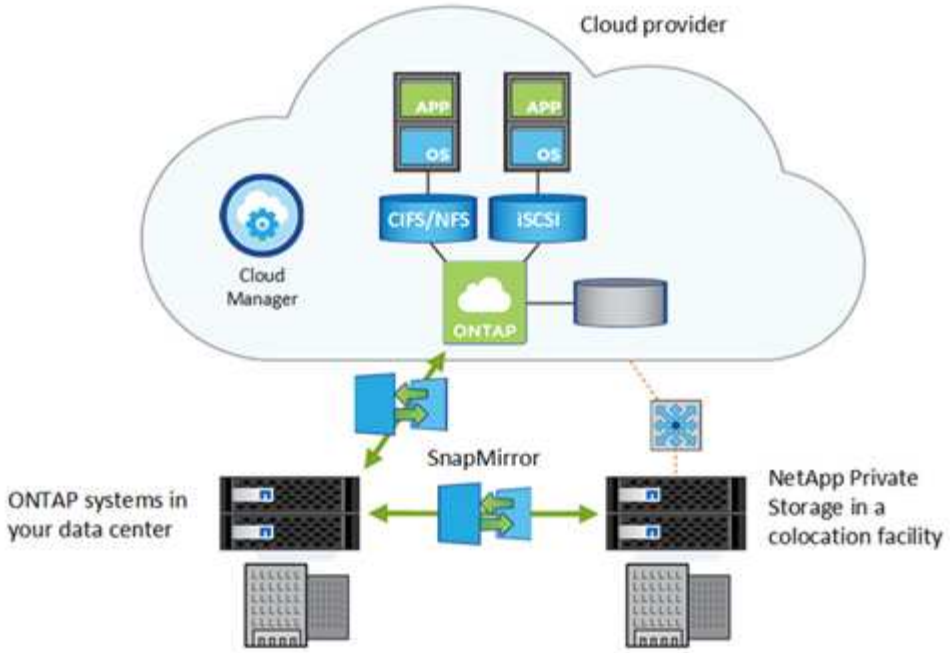
## Protezione dei dati e cloud

### Data Protection e panoramica sul cloud

La protezione dei dati è spesso la prima cosa che i clienti provano quando iniziano il loro percorso nel cloud. La protezione può essere semplice come la replica asincrona dei dati chiave o complessa come un sito di backup a caldo completo. La protezione dei dati si basa principalmente sulla familiare tecnologia NetApp SnapMirror.

### Replica dei dati

La tecnologia SnapMirror consente di sincronizzare i dati tra installazioni on-premise e cloud utilizzando le copie Snapshot di ONTAP. SnapMirror esegue trasferimenti incrementali di dati a livello di blocco per garantire che solo i dati modificati vengano inviati alla replica di destinazione.




Allo stesso modo, è possibile utilizzare una relazione del vault di SnapMirror per creare un archivio di dati per le copie Snapshot locali create su un sistema Cloud Volumes ONTAP.

NetApp Cloud Backup offre funzionalità di backup e ripristino perfette e convenienti per la protezione e l'archiviazione dei dati nello storage a oggetti nel cloud. Cloud Backup è disponibile sia per i dati basati sul cloud che per i dati on-premise.

**Informazioni correlate**

"Configurazione di un disaster recovery nel cloud con Cloud Volumes ONTAP"

"Replica efficiente dei dati con Cloud Volumes ONTAP e SnapMirror"

"Protezione dei dati ONTAP con l'interfaccia CLI"

"Backup cloud NetApp"

## Alta disponibilità

In un data center on-premise, i nodi fisici sono configurati in coppie ad alta disponibilità (ha) per la fault tolerance e le operazioni senza interruzioni. Se un nodo si guasta o se è necessario interrompere un nodo per la manutenzione ordinaria, il partner assume il controllo dello storage e continua a fornire i dati da esso.

In un ambiente cloud, è possibile creare una coppia ha di istanze Cloud Volumes ONTAP per le stesse operazioni di fault tolerance e senza interruzioni di una coppia ha on-premise. Questi obiettivi di recovery sono disponibili con le coppie ha cloud:

- L'obiettivo del punto di ripristino (RPO) è di 0 secondi. I tuoi dati sono coerenti con le transazioni senza alcuna perdita di dati.
- L'obiettivo del tempo di ripristino (RTO) è di 60 secondi. In caso di interruzione, i dati devono essere disponibili in 60 secondi o meno.

Ogni cloud provider offre la propria architettura ha e opzioni di configurazione. Per Cloud Volumes Service, l'alta disponibilità è garantita nel service level agreement.

**Informazioni correlate**

"Coppie ad alta disponibilità in AWS"

"Coppie ad alta disponibilità in Azure"

### Crittografia dei dati inattivi

ONTAP utilizza la stessa tecnologia di crittografia per proteggere i dati nel cloud utilizzata per proteggere i dati on-premise.

Cloud Volumes ONTAP supporta NetApp Volume Encryption (NVE) e NetApp aggregate Encryption (NAE) con un gestore di chiavi esterno.

Cloud Volumes ONTAP supporta inoltre le seguenti tecnologie di crittografia:

- Servizio di gestione delle chiavi AWS
- Azure Storage Service Encryption
- Crittografia predefinita di Google Cloud Platform

I dati vengono sempre crittografati a riposo quando si utilizza Azure NetApp Files e NetApp Cloud Volumes Service per Google Cloud.

**Informazioni correlate**

"Crittografia dei dati inattivi in Cloud Volumes ONTAP"

"NetApp Volume Encryption e NetApp aggregate Encryption"

"Crittografia dei volumi in Cloud Volumes ONTAP con le soluzioni di crittografia NetApp"

### Protezione antivirus

È probabile che si utilizzi la funzionalità antivirus integrata on-premise per proteggere i dati da virus o altri codici dannosi. Questa stessa protezione antivirus è disponibile nel cloud quando utilizzi Cloud Volumes ONTAP.

Il connettore antivirus ONTAP, installato su un server locale, gestisce la comunicazione tra il sistema di storage e il software antivirus. Per Cloud Volumes ONTAP, installare il connettore antivirus su una macchina virtuale nello stesso cloud di ONTAP.

**Informazioni correlate**

"Configurazione antivirus"

## Sposta interi workload nel cloud

### Protocolli di storage

Alcuni clienti scelgono di spostare interi workload nel cloud. Questo può essere più complicato che utilizzare il cloud per la protezione dei dati. Tuttavia, ONTAP semplifica lo

spostamento perché non è necessario riscrivere le applicazioni per utilizzare lo storage basato sul cloud. ONTAP nel cloud funziona come il tuo ONTAP on-premise.

ONTAP offre gli stessi protocolli NFS, SMB e iSCSI nel cloud che utilizzi oggi.

#### Condivisione di file con NFS e SMB

I protocolli NFS e SMB vengono utilizzati per rendere le condivisioni e i file disponibili alle applicazioni client in rete. Cloud Volumes ONTAP consente di fornire file da un cloud pubblico utilizzando uno o entrambi questi protocolli.

Se scegli di spostare un intero workload nel cloud, Cloud Volumes ONTAP consente alla tua applicazione di lavorare con lo storage nel cloud esattamente come avviene on-premise. Non è necessario modificare l'applicazione e, se decidi di passare a un altro cloud provider, non dovrai preoccuparti del blocco del provider. Gli stessi comandi e script utilizzati per gestire i file service on-premise lavorano nel cloud.

Nel cloud, puoi scalare rapidamente le condivisioni di file, aggiungendo o rimuovendo istanze di storage e calcolo o regolando il tuo livello di servizio in base alle necessità per rispondere ai cambiamenti della domanda dei client senza incorrere in spese di capitale. Maggiore è il numero di risorse utilizzate, maggiore è il costo, ma solo quando si utilizzano le risorse.

La tecnologia NetApp SnapMirror consente di spostare e sincronizzare i dati dei file tra il sistema ONTAP on-premise e Cloud Volumes ONTAP. Puoi spostare facilmente i dati da e verso il cloud e tra i cloud provider.

**Informazioni correlate**

"BlueXP: Provisioning dello storage"

"Gestione dei volumi per Azure NetApp Files"

"Gestione di Cloud Volumes Service per AWS"

#### ISCSI

Il protocollo iSCSI fornisce storage a livello di blocco a client come database e altre applicazioni che desiderano storage a blocchi invece che a file. ONTAP fornisce il protocollo iSCSI nel cloud.

Una volta eseguito il provisioning dello storage iSCSI, non vi è alcuna differenza tra l'accesso iSCSI on-premise e l'accesso iSCSI basato sul cloud.

Le stesse funzionalità SAN iSCSI disponibili on-premise, come copie Snapshot, deduplica, compressione e thin provisioning, sono disponibili e funzionano allo stesso modo nel cloud.

**Informazioni correlate**

"Provisioning dello storage a blocchi con BlueXP"

"Provisioning di LUN iSCSI in Cloud Volumes ONTAP"

"Implementazione di database Oracle su Azure/AWS"

### Consulente digitale AutoSupport e Active IQ

AutoSupport monitora in modo proattivo lo stato di salute del sistema e invia automaticamente la telemetria al supporto tecnico NetApp. Puoi ottenere informazioni dettagliate sui tuoi sistemi da NetApp Active IQ Digital Advisor.

Le stesse funzionalità di AutoSupport e Active IQ Digital Advisor utilizzate on-premise sono disponibili anche nel cloud. Sebbene AutoSupport non sia in grado di raccogliere dati sull'hardware sottostante che supporta Cloud Volumes ONTAP, in Active IQ vengono comunque fornite informazioni molto utili.

**Informazioni correlate**

"NetApp Active IQ"

"AutoSupport per Cloud Volumes ONTAP"

### VM di storage

Una VM di storage (SVM) serve i dati a client e host. Come una macchina virtuale in esecuzione su un hypervisor, una SVM è un'entità logica che astratta le risorse fisiche.

In un ambiente ONTAP on-premise, si utilizzano le SVM per separare i carichi di lavoro. In Cloud Volumes ONTAP, è possibile utilizzare più SVM oppure più istanze di Cloud Volumes ONTAP.

**Informazioni correlate**

"Configurazione predefinita di Cloud Volumes ONTAP"

### Volumi FlexGroup

I volumi FlexGroup consentono di presentare un singolo volume di dimensioni virtualmente illimitate a un'applicazione. I volumi FlexGroup sono supportati per Cloud Volumes ONTAP, consentendo di implementare un volume FlexGroup in Cloud Volumes ONTAP.

**Informazioni correlate**

"Gestione dei volumi FlexGroup"

## Performance ed efficienza nel cloud

### Panoramica delle performance e dell'efficienza nel cloud

Il tuo sistema ONTAP on-premise offre funzionalità di efficienza dei dati che consentono di memorizzare più dati è meno spazio fisico e di eseguire il Tier dei dati utilizzati raramente per ridurre i costi dello storage. Che tu utilizzi una configurazione di cloud ibrido o sposti un intero workload nel cloud, ONTAP ti consente di massimizzare le performance e l'efficienza dello storage.

### FabricPool

Molti clienti NetApp dispongono di quantità significative di dati memorizzati a cui si

accede raramente. Chiamiamo i dati *cold*. I clienti hanno anche dati ai quali si accede frequentemente, che chiamiamo *hot* data. Idealmente, si desidera conservare i dati più caldi sullo storage più veloce per ottenere le migliori performance. I dati cold possono passare a uno storage più lento, purché sia immediatamente disponibile, se necessario. Ma come fai a sapere quali parti dei tuoi dati sono calde e quali sono fredde?

FabricPool è una funzionalità di ONTAP che sposta automaticamente i dati tra un Tier locale ad alte performance (aggregato) e un Tier cloud in base ai modelli di accesso. Il tiering libera lo storage locale costoso per i dati hot mantenendo i dati cold prontamente disponibili dallo storage a oggetti a basso costo nel cloud. FabricPool monitora costantemente l'accesso ai dati e sposta i dati tra i Tier per ottenere le migliori performance e il massimo risparmio.

L'utilizzo di FabricPool per il Tier dei dati cold nel cloud è uno dei modi più semplici per ottenere l'efficienza del cloud e creare una configurazione del cloud ibrido. FabricPool funziona a livello di blocchi di storage, quindi funziona sia con i dati di file che con i dati LUN.

Ma FabricPool non è solo per il tiering dei dati on-premise nel cloud. Molti clienti utilizzano FabricPool in Cloud Volumes ONTAP per eseguire il tiering dei dati cold da uno storage cloud più costoso a uno storage a oggetti a basso costo all'interno del cloud provider. A partire da ONTAP 9.8, puoi acquisire analytics su volumi abilitati FabricPool con "Analisi del file system" oppure "efficienza dello storage sensibile alla temperatura".

Le applicazioni che utilizzano i dati non sono consapevoli del fatto che i dati sono a livelli, pertanto non sono necessarie modifiche alle applicazioni. Il tiering è completamente automatico, quindi non è necessaria alcuna amministrazione in corso.

È possibile memorizzare i dati cold nello storage a oggetti di uno dei principali provider di cloud. Oppure scegli NetApp StorageGRID per conservare i tuoi dati nel tuo cloud privato, per ottenere le massime performance e il controllo completo sui tuoi dati.

**Informazioni correlate**

"Documento Gestore di sistema di FabricPool"

"Servizio di tiering cloud"

"Elenco di riproduzione FabricPool su NetApp TechComm TV"

## Efficienza dello storage

Le stesse funzionalità di efficienza dello storage di ONTAP on-premise sono disponibili nel cloud. Copie Snapshot, deduplica, compressione, compaction, thin provisioning, E i cloni di dati FlexClone sono tutti disponibili nelle offerte cloud di NetApp.

Quando trasferisci i dati da ONTAP on-premise al cloud, l'efficienza dello storage esistente viene preservata. Sia che stiate spostando un intero set di dati o semplicemente tiering dei dati cold nel cloud, non sposterete i dati non compressi o duplicati.

**Informazioni correlate**

"Analisi delle funzionalità di Cloud Volumes ONTAP: Case study sull'efficienza dello storage"

"Utilizzo di un profilo di utilizzo dei volumi in BlueXP per gestire l'efficienza dello storage cloud"

# Gestire ONTAP nel cloud

## Gestire ONTAP nel cloud

Che si utilizzi ONTAP nel proprio data center o nel cloud, si utilizzano le stesse interfacce per gestire lo storage. Ciò significa che sai già come gestire ONTAP nel cloud. Inoltre, NetApp BlueXP è un'interfaccia grafica moderna e facile da utilizzare per l'implementazione e l'introduzione a Cloud Volumes ONTAP. Esistono situazioni in cui è necessario eseguire una gestione avanzata di Cloud Volumes ONTAP o Cloud Volumes Service. È possibile farlo utilizzando System Manager, l'interfaccia della riga di comando (CLI) o le API REST.

**Gestore di sistema** viene eseguito sul sistema Cloud Volumes ONTAP o Cloud Volumes Service, consentendo di eseguire attività di gestione.

**La CLI** di ONTAP consente di eseguire tutti i comandi amministrativi ed è una buona scelta per attività avanzate o se si è più comodi nell'utilizzo della CLI. Si effettua la connessione all'interfaccia CLI utilizzando Secure Shell (SSH).

**Le API REST di ONTAP** ti consentono di creare e gestire volumi cloud e sviluppare script e tool di provisioning. Le funzionalità di ONTAP disponibili tramite l'interfaccia utente Web sono disponibili anche tramite le API REST. In alcune situazioni, questa interfaccia programmatica è più utile, soprattutto per gli sviluppatori perché possono automatizzare i processi che coinvolgono le operazioni BlueXP.

**Informazioni correlate**

"Connessione a Cloud Volumes ONTAP"

"Automazione del cloud con Cloud Volumes ONTAP e REST"

"API REST BlueXP"

## Monitoraggio di eventi e performance

Quando trasferisci i carichi di lavoro on-premise nel cloud, puoi continuare a fare affidamento sul monitoraggio degli eventi di ONTAP. I messaggi EMS, il controllo nativo NAS, FPolicy e SNMP sono tutti disponibili nel cloud.

Se stai già utilizzando Gestione di sistema o Active IQ Unified Manager per il monitoraggio delle performance on-premise, puoi continuare a farlo nel cloud. Sia System Manager che Unified Manager forniscono report e avvisi dettagliati sullo stato, la capacità e le performance di Cloud Volumes ONTAP.

**Informazioni correlate**

"Come definire una strategia di monitoraggio del cloud efficace"

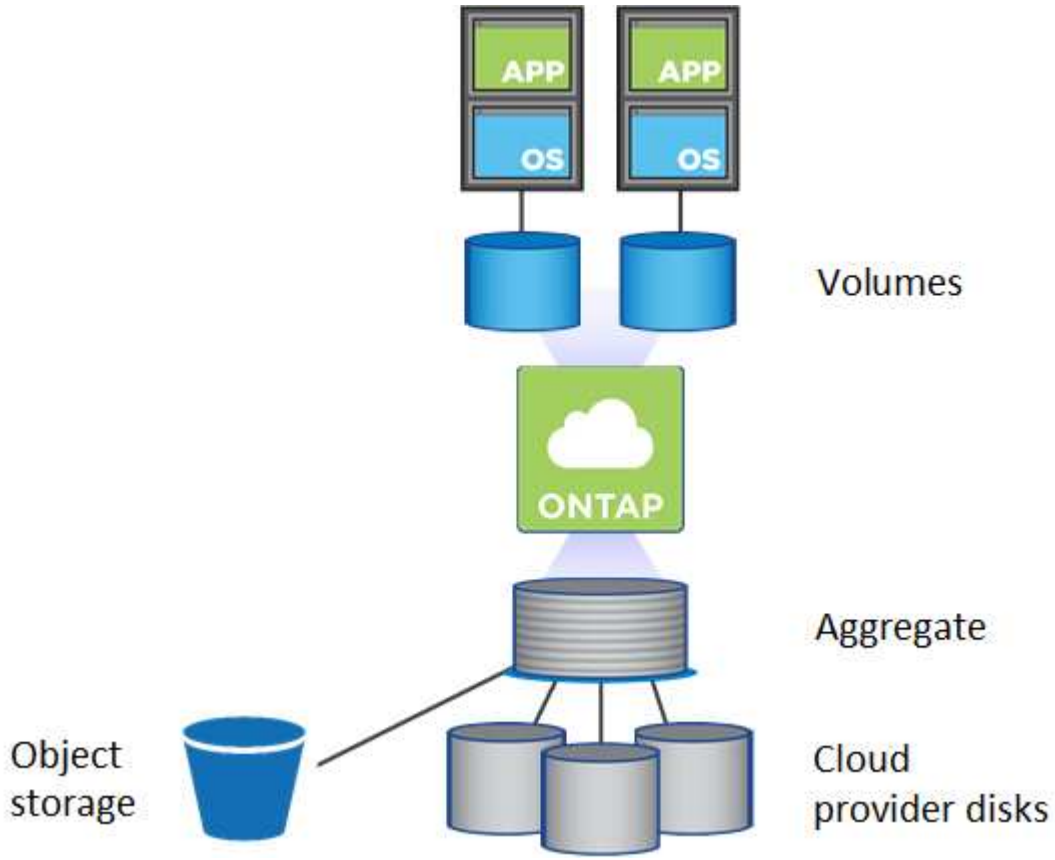
"10 Strumenti di monitoraggio cloud che dovresti conoscere"

## Gestione dei volumi

La gestione dei volumi flessibile ed efficiente è il cuore della soluzione cloud di ONTAP. I volumi ONTAP FlexVol offrono gli stessi vantaggi del data fabric, con gli stessi processi di

gestione dei dati, indipendentemente dal fatto che siano configurati on-premise nel cloud. Puoi anche sfruttare le funzionalità cloud per scalare rapidamente i carichi di lavoro, aumentando o diminuendo la capacità in base alle esigenze.

I volumi cloud offrono le stesse efficienze dello storage dei volumi on-premise: Deduplica, compressione, compattazione, thin provisioning e tiering dei dati. In un ambiente cloud, questo significa che paghi meno per l'utilizzo del disco cloud sottostante.




Esistono due modi per eseguire il provisioning dei volumi nel cloud:

- Creare nuovi volumi cloud.
- Replicare i volumi on-premise esistenti nella nuova destinazione del volume cloud utilizzando la tecnologia SnapMirror o il servizio Cloud Sync.

**Informazioni correlate**

"BlueXP: Provisioning dello storage"

"Gestione dei volumi per Azure NetApp Files"

"Gestione di Cloud Volumes Service per AWS"

"Servizio Cloud Sync"

## Spostamento del volume

Utilizzando ONTAP, è possibile spostare un volume FlexVol su un Tier locale (aggregato), un nodo o entrambi diversi all'interno della stessa VM di storage per bilanciare la

capacità dello storage dopo aver determinato lo squilibrio della capacità dello storage. Con Cloud Volumes ONTAP, è possibile spostare uno o più volumi in un altro sistema Cloud Volumes ONTAP o in un altro aggregato per evitare problemi di capacità. Potrebbe essere necessario eseguire questa operazione se il sistema raggiunge il limite di dischi.

**Informazioni correlate**

"Cloud Volumes ONTAP: Spostamento dei volumi in un altro sistema per evitare problemi di capacità"

"Cloud Volumes ONTAP: Spostamento dei volumi in un altro aggregato per evitare problemi di capacità"

### Aggiornamenti ONTAP

NetApp rilascia regolarmente aggiornamenti a ONTAP per aggiungere nuove funzionalità e risolvere problemi noti. Puoi aggiornare ONTAP nel cloud in modo simile all'aggiornamento della release on-premise di ONTAP. Per le configurazioni ha nel cloud, il processo è senza interruzioni.

**Informazioni correlate**

"Aggiornamento di Cloud Volumes ONTAP"

## Conformità e cloud

### NetApp Cloud Data Sense

Ogni settore e ogni paese ha requisiti di conformità diversi. Che tu disponga di un sistema on-premise o stia lavorando nel cloud, ONTAP ti aiuta a mantenere la conformità.

Grazie all'intelligenza artificiale, NetApp offre Cloud Data Sense (in precedenza Cloud Compliance Service) per mantenere le risorse cloud conformi a molte normative. Questo servizio always-on è il modo migliore per gestire complesse normative di compliance.

**Informazioni correlate**

"Scopri di più su NetApp Cloud Data Sense alla classificazione NetApp BlueXP"

### Sovranità dei dati

La sovranità dei dati si riferisce alle leggi nazionali relative alla raccolta, all'archiviazione e alla trasmissione dei dati. Il General Data Protection Regulation (GDPR) in Europa e il Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) negli Stati Uniti sono esempi di queste leggi. La residenza dei dati si riferisce alla posizione in cui i dati sono fisicamente memorizzati e viene spesso specificata dalle leggi sulla sovranità dei dati. I dati personali degli individui sono un obiettivo primario delle normative, ma anche altri dati possono essere regolamentati.

Quando si memorizzano i dati on-premise nel proprio data center, si ha il controllo completo su come e dove sono memorizzati i dati. Quando memorizzi i dati nel cloud, sei responsabile di capire come e dove sono fisicamente memorizzati i dati e sei responsabile di garantire il rispetto delle leggi sulla sovranità dei dati applicabili. Per le configurazioni di cloud ibrido, devi prestare attenzione alla posizione in cui sono memorizzati sia i Tier on-premise che i Tier cloud.

La buona notizia è che tutti i principali cloud provider sono pienamente consapevoli delle leggi e dispongono di procedure e informazioni per aiutarti a rispettare le normative. Tuttavia, è ancora importante selezionare i prodotti e le procedure appropriati per le esigenze specifiche.

In molti casi, l'archiviazione dei dati nel cloud consente di mantenere i dati entro i confini di un paese in cui la tua azienda non ha alcuna presenza fisica.

Ecco alcuni esempi delle informazioni sulla conformità fornite da NetApp e dai cloud provider:

- "Architettura dello storage conforme a GDPR e HIPAA"
- "Domande sulla residenza dei dati e sulla conformità in Microsoft Azure"
- "Centro General Data Protection Regulation (GDPR) per Amazon Web Services"
- "Centro risorse per la compliance per Google Cloud"
- "Alibaba Cloud Security Compliance Center"

## Cloud WORM storage

Un aspetto importante della conformità è la possibilità di garantire che alcuni dati vengano mantenuti invariati per un periodo di tempo richiesto. È possibile attivare lo storage WORM (Write Once, Read Many) su un sistema Cloud Volumes ONTAP per conservare i file in forma non modificata per un periodo di conservazione specificato. Lo storage cloud WORM è basato sulla tecnologia SnapLock, il che significa che i file WORM sono protetti a livello di file.

Una volta che un file è stato impegnato nello storage WORM, non può essere modificato, anche dopo la scadenza del periodo di conservazione. Un clock a prova di manomissione determina quando è trascorso il periodo di conservazione di un file WORM.

È possibile attivare lo storage WORM su un sistema Cloud Volumes ONTAP quando si crea un nuovo ambiente di lavoro. Ciò include l'impostazione del periodo di conservazione predefinito per i file. Non è possibile attivare lo storage WORM su singoli volumi: WORM deve essere attivato a livello di sistema.

**Informazioni correlate**

"Storage WORM"

"Archiviazione e conformità con la tecnologia SnapLock"

"NetApp Cloud WORM: Miglioramento della protezione dei dati con funzionalità di blocco"

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.